

Índice

Δ^2 de Aitken, 563, 565
 abs, 14
 A-estable, 338
 algoritmo
 aproximación racional de Padé, 520
 cauteloso de Romberg, 211
 condicionalmente estable, 33
 continuación, 641
 cuasi-Newton, 621
 de aproximación racional de Chebyshev, 525
 de bisección, 49
 como procedimiento inicial, 50
 descripción de, 48
 procedimiento de paro, 50
 tasa de convergencia de, 51
 de Broyden, 623
 de Choleski, 404
 de Cooley y Tukey, 538
 de Crank-Nicolson, 713
 de cuadratura adaptiva, 216
 de cuarto orden de Runge-Kutta, 278
 de curva de Bézier, 161
 de diferencia finita lineal, 662
 de disparo lineal, 649
 de doble integral gaussiana, 234
 de elementos finitos, 734
 de eliminación gaussiana con pivoteo integral, 362
 de eliminación gaussiana con pivoteo escalonado parcial, 364

de eliminación gaussiana con pivoteo parcial, 362
 de eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás, 351
 de Euler, 257
 de extrapolación, 309
 de factorización de Crout para sistemas lineales con matrices tridiagonales, 408
 de factorización de Crout para sistemas lineales tridiagonales, 408
 de gaussiana integral triple, 236
 de Horner, 94
 de Householder, 582
 de interpolación de Hermite, 138
 de iteración de punto fijo, 59
 de la transformada rápida de Fourier, 544
 de Müller, 97
 de propósito especial, 40
 de refinamiento iterativo, 460
 de Romberg, 210
 de Runge-Kutta-Fehlberg, 285
 de Steffensen, 88
 de transformada rápida de Fourier, 544
 de trazado cúbico de Clamped, 148
 de trazado cúbico de Rayleigh-Ritz, 684
 deflación de Wielandt, 572
 del trapecio con iteración de Newton, 339

descripción de, 31
 diferencia dividida interpolar de Newton, 124
 diferencia finita no lineal, 669
 disparo no lineal, 656
 doble integral de Simpson, 233
 ecuación de diferencia finita de Poisson, 699
 ecuación de ola de diferencia finita, 721
 ecuación del calor de diferencia hacia atrás, 709
 estable, 33
 extrapolación de, 309
 factorización de LDL^T , 404
 factorización de LU , 392
 fragmentado lineal de Rayleigh-Ritz, 678
 gradiente conjugado
 precondicional, 474
 inestable, 33
 integral doble gaussiano, 234
 interpolación iterada de Neville, 118
 iterativo de Gauss-Seidel, 442
 iterativo de Jacobi, 440
 método de la posición falsa, 73
 método de la potencia inversa, 568
 método de la potencia simétrica, 565
 método de la potencia, 562
 método de Newton de, 66

- método de Newton para sistemas de, 613
- método para sistemas de ecuaciones diferenciales de Runge-Kutta, 315
- Newton-Raphson, 66
- norma euclidiana de, 40
- precondicionado del gradiente conjugado, 474
- predictor-corrector de etapas variables de Adams, 303
- predictor-corrector de tamaño de paso variable de Adams, 303
- QR, 592
- secante, 70
- SOR, 450
- trazado cúbico natural, 146
- análisis de error hacia atrás, 462
- A-ortogonal, 467
- aproximación p , 186
- aproximación de función racional, 517
- aproximación de polinomio trigonométrico, 529, 530
- aproximación derivada superior, 172
- aproximación lineal, 486
- aritmética anidada, 26, 92
- aritmética de redondeo en Maple, 22
- aritmética de redondeo, 20
- aritmética de una computadora en Maple, 30
- aritmética de una computadora, 8
- armazón de puente, 417, 454
- aritmética de dígitos finita, 22
- Arquímedes, 186
- banda
 - ancho de, 406
 - matriz, 406
- Bases para $\mathbb{R}^n$, 552
- Bernouille, Daniel, 529
- binario
 - dígito, 18
 - representación de un número, 18
- bit, 18
- BLAS, 44
- C, 40
- característica, 18
- cauteloso de Romberg, 211
- cero simple, 82
- ceros complejos (raíces), 95
- ceros de funciones
 - complejas, 95
 - definición, 48
 - multiplicidad de, 82
 - polinomio, 92
 - simple, 82
- Chebyshev
 - algoritmo de aproximación racional de, 525
 - ceros de, 509
 - definición de polinomio de, 507
 - economización de, 514
 - extrema, 509
 - polinomios mónicos de, 510
- cifras significativas, 21
- cofactor de una matriz, 383
- columna, 347
- compuesta, 196
- con pivoteo parcial, 362
- con pivoteo parcial escalado, 363
- condición de Lipschitz, 17, 251, 313
- condición de número
 - aproximación, 457
 - definición de, 456
- condición de raíz, 331
- condicionalmente estable, 33, 707
- condiciones de frontera de Dirichlet, 692
- conjugada completa, 95
- conjunto A-ortogonal, 467
- conjunto convexo, 251
- conjunto ortogonal
 - de funciones, 503
 - ortogonal de vectores, 553
- consistente
 - método de un paso, 324
 - método multipasos, 328
- constante, de Lipschitz, 17, 251
- continuidad
 - relacionada con derivadas, 4
 - relacionada con la convergencia, 3
- convergencia
 - aceleración de, 86
 - convergencia cuadrática
 - definición, 79
 - método de Newton, 82, 611
 - método de Steffensen, 88
 - convergencia cúbica, 86
 - convergencia de vectores, 422
 - convergencia lineal, 79
 - convergencia superlineal, 91, 621
 - convergencia velocidad de, 36
 - convergente, 418
 - matriz, 435
 - método de un paso, 324
 - método multipasos de, 328
 - secuencia, 3
 - vectores, 418
- Cowell, 43
- crecimiento de error
 - exponencial, 33
 - lineal, 33
- crecimiento de población de Gompertz, 77
- logístico, 77, 312
- cuadrados mínimos
 - continuos, 498, 530
 - discretos, 484, 531
 - exponenciales, 491
 - generales, 486
 - lineales, 486
- cuadratura, 186
- cuadratura adaptativa
 - error estimado, 214
- cuadratura de Clenshaw-Curtis, 248
- cuadratura gaussiana, 220, 231, 236
 - para integrales dobles, 231
 - para integrales sencillas, 220
 - para integrales triples, 236
- cuadratura gaussiana-Kronrod, 247
- cuentas de operación de la transformada rápida de Fourier, 540
- cuerda vibratoria, 693
- curva paramétrica, 156
- d'Alembert, Jean, 529
- de computadora

- aritmética, 18
- gráficas, 158, 161
- software, 40
- de orden superior, 313
- de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, 2
- de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$, 604
- de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$, 604
- deflación, 95, 570
- deflación de Wielandt, 571
- densidad normal, 205
- derivada
 - aproximación, 167
 - definición, 4
 - direccional, 629
 - relacionada con continuidad, 4
- desigualdad de Cauchy-
 - Buniakowsky-Schwarz, 420, 430
- desviación absoluta, 486
- determinante, 387
- determinante de una matriz, 383
 - cuentas de operación, 387
- diferencia
 - dividida, 123
 - dividida de Zeroth, 123
 - dividida k -ésima, 123
 - dividida primera, 123
 - dividida relacionada con
 - derivadas, 137
- ecuación, 257
 - hacia adelante, 87, 126
 - hacia adelante, fórmula, 126, 168
 - hacia adelante, método, 705
 - hacia adelante, notación, 87, 126
 - hacia atrás, 127
 - hacia atrás, fórmula, 127, 168
 - hacia atrás, método, 708
 - hacia atrás, notación, 127
- diferenciable en un conjunto, 4
- diferenciación numérica
 - derivadas superiores, 172
 - descripción, 167
 - error de redondeo, 173, 177
 - extrapolación aplicada a, 180
 - extrapolación de Richardson, 178
 - fórmula de cinco puntos, 171
 - fórmula de tres puntos, 171
- inestabilidad, 175
- dígitos significativos, 21
- dirección de búsqueda, 466
- direccional, 629
- discreta por mínimos cuadrados, 484, 531
- distancia entre, 421, 425
 - entre dos vectores, 421
 - entre matrices, 425
- distribución de calor, estado estable, 692
- división sintética, 92
- economización de serie de potencias, 514
- ecuación
 - de anualidad debida, 76
 - de Bernouille, 289
 - de calor, 691, 692
 - de difusión, 693
 - de Laplace, 653, 692
 - de Poisson, 692, 694
 - de prueba, 335
 - de Van der Pol, 660
 - de vencimiento de anualidad, 76
- diferencial
 - aproximación, 250, 251, 647
 - bien planteada, 253
 - de orden superior, 313
 - de valor inicial, 250 (*véase también* problemas de valor inicial)
 - de valor superior, 313
- parcial
 - elíptica, 692, 694
 - fórmula de diferencia centrada, 711
 - hiperbólica, 692, 693, 704, 718
 - método de la diferencia hacia adelante, 705
 - método de diferencia hacia atrás, 708
 - método del elemento finito, 695
 - parabólica, 692, 704
- perturbadas, 253
- rígida, 334
- sistema, 313
- valor en frontera, 646 (*Véase también* problemas de valor de frontera)
- estaquiométrica, 281
- integral de Fredholm, 359
- normales, 487, 489, 499
- EISPACK, 43, 598
- elemento pivote, 351
- eliminación gaussiana
 - con algoritmo de pivoteo parcial escalonado, 364
 - con algoritmo de pivoteo parcial, 362
 - con algoritmo de sustitución hacia atrás, 351
 - con pivote escalonado parcial, 363
 - con pivoteo parcial, 362
 - cuenta de operación, 354
 - de sustitución hacia atrás, 348
 - descripción, 348
- enunciados equivalentes, 385
- erf, 17, 121, 212
- error, 17, 121, 212
 - absoluto, 20
 - constante asintótico, 78
 - control, 282, 301
 - crecimiento exponencial, 33
 - crecimiento lineal, 33
 - en aritmética de computadora, 18
 - función, 17, 212
 - global, relacionado con error local de truncamiento, 325, 328
 - global, 324
 - local, 266
 - redondeo, 18, 20, 173, 177
 - relativo, 20
 - truncamiento, 11
 - truncamiento local, 266, 293, 325, 327
- estabilidad, 332
 - absoluta región de, 337
 - error de redondeo, 203
- estado estable de distribución de calor, 692
- estándar aritmético IEEE, 18

- estimación del error de cuadratura adaptiva, 214
- Euler, Leonhard, 529
 - algoritmo, 257
 - constante, 39
 - método definición, 256
 - método error de frontera, 260, 263
 - método modificado, 276
- extrapolación, 307
 - Burlisch-Stoer, 312
 - de Gragg, 307
 - de Richardson, 178, 664, 670
 - derivadas, 178
 - Gragg, 307
 - integración, 207
 - método del punto medio, 307
 - problema de valor inicial, 307
 - problema lineal de valor de frontera, 664
 - problema no lineal de valor de frontera, 670
- factorización de Crout, 700, 709
- factorización de Crout para algoritmo de sistemas tridiagonales lineales, 408
- factorización de una matriz, 388
 - directa, 388
- factorización LDL^T , 403
- factorización LU , 403
- factorización LU , 388
- factorización PLU , 394
- Fibonacci (Leonardo de Pisa), 101
 - problema, 101
 - secuencia, 39
- flujo de calor en un alambre, 692, 717
- forma de diferencia dividida, 137
- forma de punto flotante, 19
- fórmula
 - abierta, 194
 - cerrada del punto $n + 1$ de Newton-Cotes, 191
 - con diferencias centradas, 711
 - cuadrática, 24
 - de cinco puntos, 171
 - de la diferencia centrada, 129, 661, 711
 - de la diferencia dividida hacia adelante de Newton, 126
 - de la diferencia dividida hacia atrás de Newton, 127
 - de la diferencia dividida interpolatoria de Newton, 124
 - de la diferencia hacia adelante de Newton, 126
 - de Stirling, 129
 - de tres puntos, 171
 - derivada del punto $n + 1$, 169
 - para el error, 135
 - fórmulas abiertas Newton-Cotes, 194
 - fórmulas cerradas de Newton-Cotes, 192
 - FORTRAN, 40
 - Fourier, Jean Baptiste Joseph, 529
 - fracción
 - continuada, 522
 - frontera
 - libre, 143
 - natural, 143
 - sujetada, 143
 - función
 - continua, 2, 604
 - de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, 2, 604
 - de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$, 604
 - coordinada, 602
 - de Bessel, 114
 - de densidad normal, 205
 - de error, 121
 - diferenciable, 4
 - diferenciable en un conjunto, 4
 - error, 17, 121, 212
 - límite, 2, 603
 - ortogonal, 503
 - ortonormal, 503
 - ponderada, 502
 - racional, 517
 - signo, 53
 - valor promedio, 9
 - básicas lineales, 675, 728
 - de base fragmentada bilineal, 728
 - de base trazado B, 681
 - de base fragmentada lineal, 675, 728
 - Gauss, 45
 - gradiente, 629
 - gradiente conjugado
 - precondicional, 474
 - grado de exactitud, 191
 - grado de exactitud, de una fórmula de cuadratura, 191
 - grado de precisión, 191
 - grado de precisión de una fórmula de cuadratura, 191
 - gráficos de computadora, 158, 161
 - haz vibratorio, 550
 - hechos sobre la transpuesta, 378
 - Hessenberg, 584
 - Hompark, 644
 - IML++, 481
 - IMSL, 44, 102, 164, 247, 342, 415, 482, 548, 598, 644, 689, 742
 - incondicionalmente estable, 707, 711
 - inducida, 425
 - integración
 - compuesta, 196
 - numérica
 - compuesta, 196
 - cuadratura adaptiva, 213
 - cuadratura gaussiana, 220, 231, 236
 - de Clenshaw-Curtis, 248
 - estabilidad, 203
 - extrapolación, 207
 - fórmula cerrada, 192
 - fórmula explícita, 192
 - fórmula implícita, 194
 - gaussiana-Kronrod, 247
 - integral doble, 227
 - integral impropia, 241
 - integral múltiple, 227
 - integral triple, 236
 - regla compuesta de Simpson, 199
 - regla compuesta del punto medio, 200
 - regla compuesta del trapecio, 200
 - regla de Simpson, 190, 192
 - regla de Simpson de tres

- octavos, 192
- regla del punto medio, 194
- regla del trapecio, 188, 192
- Romberg, 207
- integral
 - de Riemann, 8
 - doble, 227
 - impropia, 241
 - múltiple, 227
 - triple, 236
 - de Fresnel, 220
- integrales múltiples, 227
- interpolación
 - cúbica de Hermite, 141, 158, 270
 - descripción, 105
 - inversa, 121
 - inversa iterada, 121
 - lineal, 108
 - método de Neville, 116
 - polinomio de Hermite, 134
 - polinomio de Lagrange, 109
 - polinomio de Taylor, 106
 - polinomios de ceros de Chebyshev, 512
 - trazado cúbico, 142
 - trigonométrica, 164
- interpolante, 143
- invertible, 374
- isotrópico, 691
- iteración de Gauss-Seidel, 698
- iteración funcional, 59
- ITPACK, 481
- k -ésima, 123
- k -ésima diferencia dividida, 123
- LAPACK, 44, 414, 481, 598
- ley de Hooke, 483, 494
- ley de los gases ideales, 1, 30
- leyes de Kirchhoff, 178, 265, 316, 344
- límite de una secuencia, 3, 422
- lineal por partes, 158
- linealmente dependientes, 551
- funciones, 500
- vectores, 551
- linealmente independientes, 551
- funciones, 500
- vectores característicos, 553
- líneas cuadrículadas, 695
- LINPACK, 44, 481
- local, 266
- LU de matrices, 388
- mantisa, 18
- Maple, 40, 46
 - abs, 14
 - addrow, 352
 - aritmética de redondeo, 22
 - aritmética de truncamiento, 30
 - backsub, 353
 - chebyshev, 527
 - cond, 457
 - convert, 14, 520
 - definite, 403
 - diff, 6
 - Digits, 14
 - dsolve, 255
 - evalf, 7
 - evalm, 367
 - fsolve, 7, 77, 103
 - gausselim, 353
 - implicitplot, 616
 - int, 14
 - inverse, 378
 - matadd, 378
 - matrix, 352
 - middlesum, 202
 - mtaylor, 273
 - mlrow, 385
 - multiply, 378
 - options, 608
 - orthopoly, 526
 - plot, 6
 - polynom, 14
 - positive.def, 403
 - ratpoly, 520
 - readlib(spline), 165
 - restart, 527
 - rhs, 255
- Runge-Kutta para ecuaciones de orden superior, 321
- Runge-Kutta-Fehlberg para ecuaciones de orden superior, 321
- Runge-Kutta-Fehlberg para sistemas, 318
- scalarmul, 378
- series, 520
- simplify, 39
- simpson, 201
- solve, 77
- spline, 165
- student, 201
- swaprow, 353
- taylor, 14
- transpose, 378
- trapezoid, 201
- trunc, 30
- with(linalg), 352
- with(plots), 6
- with(student), 201
- Mathematica, 40
- MATLAB, 40, 45, 103, 164, 415
- matrices de igualdad, 370
- matrices similares, 554
- matriz
 - afirmaciones equivalentes, 385
 - aumentada, 348
 - banda, 406
 - bien condicionada, 456
 - característica de polinomio, 430
 - cero, 370
 - cofactor de, 383
 - condición de número, 456
 - convergente, 435
 - cuadrada, 372
 - de Hilbert, 464, 500
 - de identidad, 372
 - de permuta, 393
 - de rotación, 587
 - de transformación gaussiana, 389
 - definición, 346
 - definida positiva, 400, 403, 454, 555, 709, 713
 - determinante, 383
 - diagonal, 372
 - distancia entre, 425
 - dominante estrictamente diagonal, 398, 709, 713
 - elemento de pivote, 351
 - factorización, 388
 - factorización LU, 388
 - hechos transpuestos, 378

- identidad, 372
- igual, 370
- inversa, 374
- invertible, 374
- jacobiana, 613
- menor, 383
- multiplicación, 371
- multiplicación escalar, 370
- no singular, 374
- norma inducida, 425
- norma natural, 425
- norma, 424
- ortogonal, 553
- permuta, 393
- persimétrica, 559
- pivoteo, 359
- pivoteo completo (o máximo), 368
- pivoteo parcial escalonado, 363
- pivoteo parcial, 362
- producto, 371
- radio espectral, 433
- reducida a diagonal, 555
- reducida a tridiagonal, 577
- rotación, 587
- simetría, 377
- similar, 554
- singular, 374
- submatriz, 383
- suma, 370
- superior de Hessenberg, 584
- superior triangular, 372, 388
- transformación de similitud, 554
- transpuesta, 377
- triangular inferior, 372, 388, 397
- triangular superior, 327, 388
- tridiagonal, 407, 709, 713
 - definición, 407
 - reducción a, 577
- unitaria, 555
- valor característico, 430
- maximal, 368
- menor, 382
- método
 - Δ^2 de Aitken, 86, 569
 - abierto, 192, 290
 - cauteloso de Romberg, 247
 - cerrado, 194, 290
 - de Brent, 102
 - de Broyden, 623
 - de búsqueda binaria, 48
 - de Cauchy, 102
 - de Choleski, 392
 - de colocación, 687
 - de continuación, 644
 - de Crank-Nicolson, 712
 - de Crout, 392, 407
 - de diferencias finitas, 695
 - de diferencias progresivas, 705
 - de diferencias regresivas, 708
 - de dirección conjugada, 470
 - de disparo lineal, 648
 - de disparo no lineal, 653
 - de Doolittle, 392, 407
 - de dos puntos, 646
 - de elementos finitos, 726
 - de Euler, 256
 - de Euler regresivo, 341
 - de forma débil, 686
 - de Galerkin, 686
 - de Gauss-Jordan, 357
 - de Gauss-Jordan, cuentas de operación, 358
 - de gradiente conjugado, 465
 - de Heun, 276
 - de Horner, 92
 - de Jacobi para una matriz simétrica, 596
 - de Jenkins-Traub, 102
 - de la diferencia finita, 695
 - de la diferencia finita lineal, 660
 - de la diferencia finita no lineal, 667
 - de la posición falsa, 72
 - de la potencia inversa, 567
 - de la transformada rápida de Fourier, 538
 - de Laguerre, 102
 - de Levenberg-Marquardt, 644
 - de m pasos, 290
 - de máximo descenso, 467, 628
 - de Milne, 299
 - de Milne, estabilidad de, 332
 - de Milne-Simpson, 300
 - de Milne-Simpson, estabilidad de, 332
 - de Müller, 95
 - de Neville, 116
 - de Newton, 66
 - convergencia cuadrática de, 82, 611
 - definición, 66
 - descripción, 66
 - modificado para raíces múltiples, 84, 86
 - para ecuaciones rígidas, 338
 - para problemas no lineales de valor en frontera, 655
 - para sistemas no lineales, 613
 - criterios de convergencia, 69
 - de Newton-Raphson, 66
 - de Picard, 256
 - de Richardson, 711
 - de Runge-Kutta de cuarto orden, 277
 - de Runge-Kutta-Fehlberg, 284
 - de sistemas no lineales de Gauss-Seidel, 608
 - de sobre-relajación, 447
 - débilmente estable, 331
 - del descenso más profundo, 467, 628
 - del gradiente conjugado, 465
 - del punto medio, 194
 - del punto medio compuesto, 200
 - del punto medio término de error, 194
 - del trapecio, 338
 - estable, 325
 - explícito, 192, 290
 - gaussiano-Kronrod, 247
 - hacia atrás de Euler, 341
 - homotópico, 644
 - implícito, 194, 290
 - implícito del trapecio, 338
 - inestable, 175, 331
 - iterativo de Gauss-Seidel, 441
 - lineal de diferencias finitas, 660
 - modificado de Euler, 276
 - multipasos, 290
 - no lineal de diferencias finitas, 667
 - predictor corrector, 297
 - regula falsi*, 72
 - secante

- definición, 70
- orden de convergencia, 86
- para ecuaciones rígidas, 338
- para problemas no lineales de valor en frontera, 654
- SOR**
 - definición, 447
 - en la ecuación de Poisson, 701
 - en la ecuación del calor, 709
- métodos**
 - adaptivos, 282
 - de Adams-Bashforth
 - definición, 290, 294
 - estabilidad de, 332
 - de un paso, 289
 - minimax, 486
 - MINPACK, 644
 - múltiple, 227
 - multiplicidad de una raíz, 82
- NAG, 45, 102, 164, 248, 343, 416, 482, 548, 599, 644, 690, 742
- NASTRAN, 742
- natural, 425
- Netlib, 44, 102, 164, 343, 549
- nodos, 110, 142, 728
- norma**
 - de matriz inducida, 425
 - de matriz natural, 425
 - de una matriz de Frobenius, 429
 - euclidiana, 40, 419, 425
 - inducida, 425
- norma l_1**
 - de un vector, 419
 - de una matriz, 429, 433
- norma l_2**
 - de un vector, 419
 - de una matriz, 425
- norma l_∞**
 - de un vector, 419
 - de una matriz, 425, 426
- norma natural**, 425
- notación O** , 36
- número**
 - de condición, 456
 - de máquina, 18
 - de máquina decimal, 19
 - de operaciones en la
 - transformada rápida de Fourier, 540
- ortogonales, 498
- para sistemas no lineales, 613
- partícula en un problema de fluidos, 205
- Pascal, 40
- pivoteo
 - completo (o maximal), 368
 - de columna máxima, 362
 - (véase también pivoteo parcial)
 - escalado por columnas, 363
 - estrategias de, 359
 - maximal por columna, 362
 - (véase también pivoteo parcial)
 - máximo, 368
 - parcial escalonado, 363, 367
 - parcial, 362
 - total, 368
- plantillas, 481
- polinomio
 - algebraico, 91, 105
 - anidado, 26
 - característico, 329, 337, 430
 - cúbico de Hermite, 141, 270, 382
 - cúbico de Hermite fragmentado, 158
 - cúbico fragmentado de Hermite, 141, 158, 270
 - de Bernstein, 122, 163
 - de Hermite
 - cúbico, 382
 - forma de diferencia dividida, 137
 - fórmula de error, 135
 - de Lagrange
 - definición, 109
 - fórmula de error, 111
 - generación recursiva, 115
 - de Laguerre, 246, 506
 - de Legendre, 223, 505
 - de Maclaurin, 11
 - de Taylor
 - de dos variables, 273
 - de una variable, 11, 106
 - mónico, 510
- polinomios
 - de Bézier, 382
 - ortogonales, 498
- posición falsa, método de, 72
- primera, 123
- primera submatriz principal, 402
- problema, 101
 - bien planteado, 253
 - conformista, 265
 - de auto en pista de carreras, 205
 - de centro de masa de una lámina, 240
 - de centro de masa, 237
 - de concentración de medicamento, 77
 - de deflexión de haz, 645, 666, 672
 - de descarga de flujo de gravedad, 619
 - de desempeño de colegio GPA/ACT, 495
 - de difracción de la luz, 220
 - de distribución de calor, 697
 - de flujo de agua, 281
 - de historia, 265
 - de la bestia noble, 155
 - de la cadena alimentaria, 382
 - de la escalera, 100
 - de la gran barrera de coral, 496
 - de la mosca de la fruta, 413, 559
 - de la partícula, 55
 - de la placa de plata, 703, 741
 - de la población de escarabajos, 381, 437
 - de la polilla (*Operophtera bromata* L. *Geometridae*), 121, 155
 - de la taconita, 496
 - de las hojas de roble, 121, 155
 - de rapidez y distancia, 140, 155
 - de reacción química, 281
 - de rendimiento escolar GPA/ACT, 495
 - de resistencia viscosa, 205
 - de superficie de área, 240
 - supervivencia a un choque, 496
 - de techo corrugado, 166, 206

- de rendimiento escolar
 - GPA/ACT, 495
- de resistencia viscosa, 205
- de superficie de área, 240
- supervivencia a un choque, 496
- de techo corrugado, 166, 206
- de temperatura en un cilindro, 717
- de una partícula en un fluido, 205
- de utilización de energía de la *sphinx moth larvae*, 497
- de valor de frontera
 - algoritmo de disparo lineal, 648
 - algoritmo de trazado cúbico de Rayleigh-Ritz, 684
 - algoritmo fragmentado lineal de Rayleigh-Ritz, 678
 - algoritmo lineal de diferencia finita, 662
 - algoritmo no lineal de diferencia finita, 669
 - algoritmo de disparo no lineal, 656
 - de dos puntos, 646
 - definición de, 646
 - extrapolación de, 664, 670
 - fórmula de diferencia centrada, 661
 - método de colocación, 687
 - método de diferencia finita del, 660, 667
 - método de disparo lineal, 648
 - método de disparo no lineal, 653
 - método de Galerkin, 686
 - método de Rayleigh-Ritz, 672
 - no lineal, 653, 667
 - técnica de disparo en reversa, 651
 - trazados B, 681
 - lineal, 647
- de valor inicial de orden superior, 313
- de velocidad de escape, 246
- de aprovisionamiento de alimentos, 358
- del cable coaxial, 703
- del canal, 54
- del cilindro circular, 100
- del derby de Kentucky, 155
- del freno de disco, 205
- del péndulo, 249, 323
- del proyectil, 272
- problemas
 - de circuitos eléctricos, 726
 - de electrostática potencial, 653
 - de enfermedades transmisibles, 289
 - para tareas y problemas finales de análisis numérico, 495
- proceso de Gram-Schmidt, 503
- producto
 - escalar, 370
 - interior, 465
- proporción áurea, 39
- punto fijo
 - definición, 55, 604
 - iteración, 59
- punto guía, 159
- puntos de intervalo, 257, 695
- QUADPACK, 247
- radio espectral, 433
 - definición, 433
 - relación de convergencia, 435, 436
- raíces
 - complejas de una función, 95
 - de ecuaciones
 - convergencia cúbica, 86
 - definición, 48
 - método de bisección, 48
 - método de la posición falsa, 72
 - método secante, 70
 - múltiple, 82
 - simple, 82
- raíz simple, 82
- Rashevsky, 265
- refinamiento iterativo, 454, 459
- región de estabilidad absoluta, 337
- regla
 - compuesta de Simpson, integrales dobles de, 233
 - compuesta de Simpson, 199
 - compuesta del punto medio, 200
 - de Cramer, 387
 - de Cramer, cuentas de operación, 388
 - de Simpson, 190, 192
 - adaptiva, 213
 - compuesta, 199
 - término de error, 192
 - de tres octavos de Simpson, 192
 - del punto medio, 194
 - del trapecio, 188, 192
 - adaptiva, 219
 - compuesta, extrapolación de la, 209
 - compuesta, 200
 - extendida, 200
 - extrapolación, 209
 - término de error, 192
 - extendida de Simpson, 199
 - extendida del punto medio, 200
- relación
 - con el error de truncamiento local, 325, 328
 - con la continuidad, 3
 - con la convergencia, 3
 - con la derivada, 137
 - con las derivadas, 4
- renglón, 347
- residual, 446, 454
- rígida, 334
- Runge-Kutta de cuarto orden, 277
- secuencia
 - de Fibonacci, 39
 - límite de, 3, 422
- serie
 - armónica, 39
 - de Fourier, 530
 - de Maclaurin, 11
 - de Taylor, 11
- signo, 53
- simplificar, 345
- sistema, 313
 - de ecuaciones de forma reducida, 346
 - de ecuaciones diferenciales, 250, 313
 - de ecuaciones lineales, 345

- 372, 388
- simplificación, 345
- sustitución hacia atrás, 346, 348
- sistemas no lineales, 602
- SLAP, 481
- software, 40
 - de propósito especial, 40
 - de propósito general, 40
 - numérico, 40
- submatriz
 - definición, 383
 - primera principal, 402
- sustitución hacia atrás, 346
- técnica
 - de aniquilación, 575
 - de aproximación de Padé, 518
 - de cuarto orden de Adams-Bashforth, 290,
 - de cuarto orden de Adams-Moulton, 291
- iterativa
 - de Gauss-Seidel, 441
 - de Jacobi, 439
 - definición, 437
- técnicas de estabilidad de valor inicial, 324
- temperatura en cilindro, 717
- temperatura máxima del agua para el problema de la hidra, 620
- teorema
 - de aproximación de Weierstrass, 105
 - de Kahan, 449
 - de la contracción de mapeo, 604
 - de Rolle, 4
 - de Schur, 555
 - de Sherman-Morrison, 622
 - de Taylor
 - variable sencilla, 11
 - variables múltiples, 273
 - del círculo de Gerschgorin, 556
 - del punto fijo, 61, 605
 - del valor extremo, 5
 - del valor intermedio, 10
 - del valor medio, 5
 - del valor medio ponderado para integrales, 9
 - fundamental de álgebra, 91
 - generalizado de Rolle, 10
 - Ostrowski-Reich, 449
 - para integrales de valor medio, 9
- teoría de la aproximación, 483
- término de error, 192, 194
- transformación de Householder, 577
- transformación de similitud, 554
- trazado cuadrático, 142, 154
- trazado cúbico
 - algoritmos, 146, 148
 - fórmula de error de frontera, 152
 - interpolación, 142, 681
 - interpolante, 143
- trazado en forma de campana, 681
- trazado natural, 143
- trazados B, 681
- trigonométrica, 164
- uso de la energía en el problema de las larvas de polilla, 497
- valor característico, 430 (*véase también* valor propio)
 - aproximación, 551
 - definición, 430
 - límite de, 556
- valor promedio de una función, 9
- vector característico, 431 (*véase también* vector propio)
 - aproximación, 551
 - definición, 431
 - independencia lineal, 553
 - ortonormal, 555
- vector de columna, 347
- vector residual, 446, 454
- Xnetlib, 44

La séptima edición de Análisis numérico incorpora los métodos de aproximación numérica más modernos, por ejemplo, el de gradiente conjugado y el de homotopía; este último permite que el estudiante tome conciencia de la importancia en la continuidad del desarrollo en esta área. Los más de 2,000 ejercicios han sido probados en clase e incluyen desde las aplicaciones más simples de métodos y algoritmos, hasta generalizaciones de la teoría en varias disciplinas.

THOMSON
★
LEARNING

MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
Tel. 52(55) 5281-2906
Fax 52(55) 5280-8970
editor@thomsonlearning.com.mx
México, D.F., MÉXICO

AMÉRICA DEL SUR
Tels. (5411) 4833-3838/3883
Fax (5411) 4831-0764
thomson@thomsonlearning.com.ar
Buenos Aires, ARGENTINA

EL CARIBE
Tel. (787) 758-7580
Fax (787) 758-7573
thomson@coqui.net
Hato Rey, PUERTO RICO

PACTO ANDINO
Tel. (571) 340-9470
Fax (571) 340-9475
clithomson@andinet.com
Bogotá, COLOMBIA

ESPAÑA
Tel. (3491) 446-3350
Fax (3491) 445-6218
clientes@paraninfo.es
Madrid, ESPAÑA



Material protegido por derechos de autor